

Física II - Serway & Jewett

Secciones de Entropía

Ignacio

23 de mayo de 2026

Compendio: Entropía

SECCIÓN 9.6 Entropía

20. (a) Prepare una tabla como la tabla 9.1 para el siguiente acontecimiento. Lance simultáneamente cuatro monedas al aire y registre los resultados de sus lanzamientos en términos del número de águila (A) y sol (S) que resulten. Por ejemplo, AASA y ASAA son dos posibles en que puede lograrse tres águilas y un sol. (b) Con base en su tabla, ¿cuál es el resultado más probable registrado para un lanzamiento?
21. Prepare una tabla semejante a la tabla 9.1 mediante el mismo procedimiento (a) para el caso en el que saca tres canicas de su bolsa en lugar de cuatro y (b) para el caso en el que saca cinco en lugar de cuatro.

SECCIÓN 9.7 Entropía en sistemas termodinámicos

22. Un vaso de espuma de poliestireno contiene 125 g de agua caliente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ se enfría a temperatura ambiente, $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio en entropía de la habitación? Desprecie el calor específico del vaso y cualquier cambio en la temperatura de la habitación.
23. Un automóvil de 1 500 kg se mueve a $20,0\text{ m/s}$. El conductor frena hasta detenerse. Los frenos se enfrían a la temperatura del aire circundante, que es casi constante en $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál es el cambio de entropía total?
24. Un recipiente de 2,00 L tiene un separador al centro que lo divide en dos partes iguales, como se muestra en la figura P9.24. El lado izquierdo contiene 0.044 moles de gas H_2 y el lado derecho contiene 0.044 moles de gas O_2 . Ambos gases están a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Se retira el separador y se permite que los gases se mezclen. ¿Cuál es el aumento en entropía del sistema?
25. Calcule el cambio en entropía de 250 g de agua calentada lentamente de $20,0$ a $80,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

26. ¿Qué cambio en entropía ocurre cuando un cubo de hielo de 27,9 g a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ es transformado en vapor a $115\text{ }^{\circ}\text{C}$?

SECCIÓN 9.8 Entropía y la segunda ley

27. Cuando una barra de aluminio se conecta entre un depósito caliente a 725 K y un depósito frío a 310 K, 2,50 kJ de energía se transfieren por calor del depósito caliente al depósito frío. En este proceso irreversible, calcule el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra de aluminio.
28. Cuando una barra metálica se conecta entre un depósito caliente a T_h y un depósito frío a T_c , la energía transferida por calor del depósito caliente al depósito frío es Q . En este proceso irreversible, encuentre expresiones para el cambio de entropía de (a) el depósito caliente, (b) el depósito frío y (c) el Universo, despreciando cualquier cambio en entropía de la barra metálica.
29. Personalmente, ¿qué tan rápido hace que aumente la entropía del Universo justo ahora?

Calcule un orden de magnitud, establezca qué cantidades toma como datos y los valores que mide o estima para ellos.